Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.6 — Equipos Rotatorios — Modos de falla

		Código de clase de equipo	CE	CO	EG	EM	GT	PU	ST	TE
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Motores de combustión**	**Compresores**	**Generadores eléctricos**	**Motores eléctricos**	**Turbinas de gas**	**Bombas**	**Turbinas de vapor**	**Turboexpansores**
AIR	Lectura anormal en instrumento	Falsa alarma, indicación errónea en instrumento	X	X	X	X	X	X	X	X
BRD	Parada	Daños graves (agarrotamiento, rotura)	X	X	X	X	X	X	X	X
ERO	Producción errática	Oscilación, variación, inestabilidad	X	X		X	X	X	X	X
ELF	Fuga externa - combustible	Fuga externa de suministro de combustible/gas	X				X		X	
ELP	Fuga externa - medio del proceso	Aceite, gas, condensado, agua		X			X	X	X	X
ELU	Fuga externa – medio de suministro	Lubricante, aceite de enfriamiento	X	X	X	X	X	X	X	X
FTS	Falla en el arranque bajo	No arranca bajo demanda	X	X	X	X	X	X	X	X
HIO	Alta producción	Exceso de velocidad/ producción sobre nivel aceptado	X	X		X	X	X	X	X
INL	Fuga interna	Fuga interna de fluidos de proceso o suministro	X	X			X	X	X	X
LOO	Baja producción	Rendimiento/producción por debajo de nivel aceptado	X	X	X	X	X	X	X	X
NOI	Ruido	Ruido anormal	X	X	X	X	X	X	X	X
OHE	Sobrecalentamiento	Piezas del equipo, escape, agua de enfriamiento	X	X	X	X	X	X	X	X
PDE	Desviación de parámetros	Parámetro monitoreado excede los límites, p.ej. alarma alto/bajo	X	X	X	X	X	X	X	X
PLU	Taponamiento/ atascamiento	Restricción de flujo	X	X			X	X	X	X
SER	Problemas menores en servicio	Ítems sueltos, descoloración, suciedad	X	X	X	X	X	X	X	X
STD	Deficiencia estructural	Daños materiales (grietas, desgaste, fracturas, corrosión)	X	X	X	X	X	X	X	X
STP	Falla en detención bajo demanda	No se detiene bajo demanda	X	X	X	X				
OTH	Otro	Modos de falla no cubiertos anteriormente	X	X	X	X	X	X	X	X
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X	X	X	X	X	X	X	X
UST	Parada espuria	Parada inesperada	X	X	X	X	X	X	X	X
VIB	Vibración	Vibración anormal	X	X	X	X	X	X	X	X

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.7 — Equipos mecánicos — Modos de falla

		Código de clase de equipo	CR	HE	HB	PI	VE	WI	TU	SW	TA
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Grúas**	**Intercam-biadores de calor**	**Calefac-tores y calderas**	**Tuber-ías**	**Tanques de presión**	**Tornos**	**Torretas**	**Uniones giratorias**	**Tanques de almacen-amiento**
AIR	Lectura anormal en instrumento	Falsa alarma, indicación errónea en instrumento	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BRD	Parada	Parada	X			X		X			
ELP	Fuga externa - medio del proceso	Aceite, gas, condensado, agua		X	X	X	X			X	X
ELU	Fuga externa – medio de suministro	Lubricante, aceite de enfríamiento, aceite de barrera	X	X	X	X	X	X		X	X
FCO	Falla de conexión	Falla de conexión							X	X	
IHT	Transferencia de calor insuficiente	Falta o insuficiencia de transferencia de calor			X						
		Sistema de calefacción/enfriamiento por debajo del nivel aceptado		X			X				X
INL	Fuga interna	Fuga interna de fluidos de proceso o suministro	X	X	X	X				X	X
FLP	Falla en sistema de protección contra rayos	Falla de puesta a tierra, espesor insuficiente de techo, etc.									X
FRO	Falla de rotación	Falla de rotación	X					X	X	X	
FTD	Falla en desconexión	Falla en desconexión de conector superior							X		
FTI	Falla de funcionamiento	Falla operacional general	X						X	X	
FTS	Falla en el arranque bajo demanda	Falla en el arranque bajo demanda	X					X			
LBP	Baja presión de suministro de aceite	Baja presión de suministro de aceite								X	
LOA	Reducción de carga	Reducción de carga	X					X			
LOB	Pérdida de flotación	Pérdida de flotación en posición de espera							X		X
LOO	Baja producción	Rendimiento por debajo de especificaciones						X			
MOF	Falla de anclaje	Falla de anclaje							X		
NOI	Ruido	Ruido excesivo	X			X		X	X		
OHE	Sobrecalentamiento	Sobrecalentamiento	X		X	X		X			
OTH	Otro	Modos de falla no cubiertos anteriormente	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PDE	Desviación de parámetros	Parámetro monitoreado excede los límites, p.ej. alarma alto/bajo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PLU	Taponamiento/atascamiento	Restricción de flujo debido a contaminación, objetos, cera, etc.		X	X	X	X			X	X
PTF	Falla de transmisión de potencia/señal	Falla de transmisión de potencia/señal				X				X	

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.7 *(continua)*

		Código de clase de equipo	CR	HE	HB	PI	VE	WI	TU	SW	TA
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Grúas**	**Intercambiadores de calor**	**Calefactores y calderas**	**Tuberías**	**Tanques de presión**	**Tornos**	**Torretas**	**Uniones giratorias**	**Tanques de almacenamiento**
SBU	Acumulación de lodo	Acumulación de lodo					X				X
SER	Problemas menores en servicio	Ítems sueltos, descoloración, suciedad	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SLP	Deslizamiento	Deslizamiento de cable	X					X			
SPO	Operación espuria	Operación inesperada	X					X			
STD	Deficiencia estructural	Daños materiales (grietas, desgaste, fracturas, corrosión)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
STP	Falla en detención bajo	Falla en detención bajo demanda						X			
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIB	Vibración	Vibración excesiva	X			X		X			

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.8 — Equipos Eléctricos — Modos de falla

		Código de clase de	UP	PT	FC	SG
Código de modo de falla	Descripción	Ejemplos	Suministro de potencia ininterrumpible	Transformadores de potencia	Convertidores de frecuencia	Conmutadores
AIR	Lectura anormal en instrumento	Error en nivel de aceite, falsa alarma, indicación errónea en instrumento		X	X	
BRD	Parada	Daños graves			X	
DOP	Operación retrasada	Retraso en respuesta a comandos			X	
ELU	Fuga externa - medio de suministro	Fuga de aceite, lubricante, agua de enfriamiento		X	X	X
ERO	Producción errática	Oscilación, variación, inestabilidad	X		X	
FOF	Error en frecuencia de salida	Frecuencia equivocada/oscilante	X			
FOV	Error en voltaje de salida	Voltaje de salida equivocado/oscilante	X	X		
FTC	Falla en cierre bajo demanda	El disyuntor de circuito/fusible de conmutación/desconector/bus tie no cierra bajo demanda				X
FTF	Falla en funcionamiento bajo demanda	No arranca bajo demanda, o no responde tras la activación/señal, o no responde a comandos de entrada	X	X	X	
		Función auxiliar, subsistema o dispositivo de monitoreo o control no opera				X
FTI	Falla de funcionamiento previsto	Respuesta inesperada			X	
		Dispositivo de protección / disyuntor de circuito/ interruptor no resuelve una falla en el circuito				X
FTO	Falla en abrir bajo demanda	Disyuntor de circuito/fusible conmutador/desconector/bus tie no abre bajo demanda				X
FTR	Falla de regulación	No controla la carga, mala respuesta a retroalimentación			X	
HIO	Alta producción	Exceso de velocidad/ producción sobre nivel aceptado			X	
INL	Fuga interna	Oil leakage, Leakage internally process or utility fluids		X	X	
LOO	Baja producción	Rendimiento/producción menor del nivel aceptado			X	
NOI	Ruido	Ruido anormal				X
OHE	Sobrecalentamiento	Piezas de la máquina, escape, agua de enfriamiento	X	X	X	
OHE	Sobrecalentamiento	Temperatura interna demasiada alta				X
OTH	Otro	Modos de falla no cubiertas anteriormente	X	X	X	X
PDE	Desviación de parámetros	Parámetro monitoreado excede los límites, p.ej. alarma alto/bajo	X	X	X	
PLU	Taponamiento/atascamiento	Tuberías obstruidas		X		

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.8 *(continua)*

		Código de clase de	UP	PT	FC	SG
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Suministro de potencia ininterrumpible**	**Transformadores de potencia**	**Convertidores de frecuencia**	**Conmutadores**
SER	Problemas menores en servicio	Ítems sueltos, descoloración, suciedad	X	X	X	
SPO	Operación espuria	Desconexión intermitente u operación no intencionada.				X
		Operación inesperada	X		X	
STD	Deficiencia estructural	Ruptura de tanque		X		
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X	X	X	X
UST	Parada espuria	Parada inesperada			X	
		Desconexión no intencionada de un circuito				X
VIB	Vibración	Vibración anormal				X

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.9 — Equipos de seguridad y control — Modos de falla

		Código de clase de equipo	FGA	FGB	IP	CL	VA	NO	LB
Código de modo de falla	Descripción	Ejemplos	Detección de incendio	Detección de gas	Dispositivos de entrada	Unidades de lógica de control	Válvulas	Boquillas	Botes Salvavidas
AIR	Lectura anormal en instrumento	Falsa alarma, indicación errónea en instrumento					X		X
BRD	Parada	Parada, daño grave (agarrotamiento, rotura) y/o fuga importante de fluido de proceso							X
DOP	Operación retrasada	Tiempo de abertura/cierre no cumple con especificaciones					X	X	X
ELP	Fuga externa - medio del proceso	Aceite, gas, condensado, agua			X		X		
ELU	Fuga externa – medio de suministro	Aceite hidráulico, aceite de lubricación, aceite de barrera, refrigerante, agua, etc.			X		X		X
ERO	Producción errática	Oscilación, variación, inestabilidad	X	X	X	X			
FTC	Falla en cierre bajo demanda	No cierra bajo demanda					X		
FTF	Falla en funcionamiento bajo demanda	No responde tras señal/activación	X	X	X	X			X
FTO	Falla en abrir bajo demanda	No abre bajo demanda, bloqueado en posición cerrada o no abre completamente					X	X	
FTS	Falla en el arranque bajo demanda	No arranca bajo demanda							X
HIO	Alta producción	Exceso de velocidad/ producción sobre nivel aceptado	X	X	X	X	X		
INL	Fuga interna	Fuga interna de fluidos de proceso o suministro					X		X
LCP	Fuga en posición cerrada	Fuga a través de la válvula en posición cerrada					X		
LOA	Reducción de carga	Descenso/lanzamiento no intencionado de bote salvavidas							X
LOO	Baja producción	Rendimiento/producción menor del nivel aceptado	X	X	X	X	X		X
NOI	Ruido	Ruido anormal o excesivo					X		X
NOO	Sin producción	Sin producción	X	X	X				
OHE	Sobrecalentamiento	Piezas de la máquina, escape, agua de enfriamiento, etc.							X
OTH	Otro	Modos de falla no cubiertas anteriormente	X	X	X		X	X	X
PLU	Taponamiento/ atascamiento	Restricción parcial o total del flujo					X	X	

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.9 *(continua)*

		Código de clase de equipo	FGA	FGB	IP	CL	VA	NO	LB
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Detección de incendio**	**Detección de gas**	**Dispositivos de entrada**	**Unidades de lógica de control**	**Válvulas**	**Boquillas**	**Botes Salvavidas**
POW	Potencia insuficiente	Falta de potencia o potencia demasiada baja							X
PTF	Falla de transmisión de potencia/señal	Falla de transmisión de potencia/señal							X
SER	Problemas menores en servicio	Ítems sueltos, descoloración, suciedad	X		X	X	X	X	X
SHH	Alarma espuria de alto nivel	ej. 60 % de Límite Inferior de Explosión (LEL)	X	X					
SLL	Alarma espuria de bajo nivel	ej. 20 % de Límite Inferior de Explosión (LEL)	X	X					
SLP	Deslizamiento	Deslizamiento de cable							X
SPO	Operación espuria	ej. falsa alarma	X	X	X	X			
		Abertura indeseada						X	
		No opera bajo demanda, falsa alarma, cierre/detención premadura, operación inesperada / no opera según demanda					X		X
STD	Deficiencia estructural	Daños materiales (grietas, desgaste, fracturas, corrosión), reduced					X	X	X
STP	Falla en detención bajo	No se detiene bajo demanda							X
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X	X	X	X	X		X
UST	Parada espuria	Parada inesperada							X

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.9 *(continua)*

		Código de clase de equipo	FGA	FGB	IP	CL	VA	NO	LB
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Detección de incendio**	**Detección de gas**	**Dispositivos de entrada**	**Unidades de lógica de control**	**Válvulas**	**Boquillas**	**Botes Salvavidas**
VIB	Vibración	Vibración anormal/excesiva					X		X
VLO	Muy baja producción	ej. lectura de entre 11 % LEL y 30 % Límite Inferior de Explosión (LEL) en gas de ensayo.		X					

NOTA 1 Codificación de fallas para detectores de incendios y gas: Para detectores de incendio y gas, es importante que se registren todas las fallas, incluyendo aquellas que se producen durante las pruebas programadas y aquellas que se detectan durante la operación, p.ej. el reemplazo del cabezal de un detector debe ser registrado, incluso si se realiza como parte de un programa de mantenimiento preventivo. Modos de falla típicos incluyen:

- falla en funcionamiento: El detector no responde al estar expuesta al estímulo relevante (ej. gas o calor). Este modo de falla se observa normalmente durante las pruebas funcionales;
- operación espuria: El detector emite una señal de alarma a pesar de no estar expuesta al estímulo relevante. Este modo de falla se observa normalmente durante la operación, y se registra por personal de sala de control;
- otros: Adicionalmente, algunos modos de falla relacionados a alta/baja producción, ajustes y reacondicionamiento se encontrarán típicamente en los registros/bitácoras.

NOTA 2 Codificación de fallas para detectores de gas:

Alta producción ej. lectura entre 10 % LEL y 20 % LEL sin gas de prueba; lectura sobre 80 % LEL con gas de prueba.

Baja producción ej. lectura entre 31 % LEL y50 % LEL con gas de prueba (asumiendo un punto de ajuste nominal de 65 % LEL).

Muy baja producción p.ej. lectura entre 11 % LEL y 30 % LEL con gas de prueba.

Sin producción ej. lectura menor de 10 % LEL con gas de prueba.

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.10 — Equipos submarinos— Modos de falla

		Código de clase de equipo	CS	XT	SP	PR	EPD	SV	SL
Código de modo de falla	Descripción	Ejemplos	Equipos submarinos de control de producción	Bocas de pozo y árboles de navidad submarinos	Bombas submarinas	Tubos de elevación	Equipos submarinos de distribución de potencia eléctrica	Tanques de presión submarinos	Petroductos submarinos
AIR	Lectura anormal en instrumento	Falsa alarma, indicación errónea en instrumento	X		X		X	X	X
BRD	Parada	Parada, daño grave (agarrotamiento, rotura) y/o fuga importante de fluido de proceso					X		
CSF	Falla de control/señal	Monitoreo o regulación inexistente o defectuosa, falla en transmitir o recibir comando o datos, falla en accionamiento de función	X				X		
DOP	Operación retrasada	Tiempo de abertura/cierre no cumple con especificaciones		X		X			X
ELP	Fuga externa - medio del proceso	Aceite, gas, condensado, agua	X	X	X	X		X	X
ELU	Fuga externa – medio de suministro	Aceite hidráulico, aceite de lubricación, aceite de barrera, refrigerante, agua, etc.	X	X	X	X	X	X	X
FCO	Falla de conexión	Falla de conexión Conector		X	X		X	X	
FTC	Falla en cierre bajo	No cierra bajo demanda		X					X
FTD	Falla en desconexión	Falla en desconexión Conector		X	X		X	X	
FTF	Falla en funcionamiento bajo demanda	No responde tras señal/activación	X		X				X
FTL	Falla en bloquear/ desbloquear	No se bloquea o desbloquea bajo demanda, falla en conectar o desconectar, falla en soltar SCM desde su base de montaje	X	X					X
FTO	Falla en abrir bajo demanda	No abre bajo demanda		X					X
HIO	Alta producción	Exceso de velocidad / producción por sobre nivel aceptado			X				
HTF	Falla de calefacción	Pérdida de capacidad de calefacción							X
IHT	Transferencia de calor insuficiente	Capacidad reducida o inexistente de transferir calor desde zonas de alta temperatura, tales como los transformadores de potencia o sistema electrónica del suministro					X	X	
ILP	Fuga interna – medio de proceso	Pérdida de fluido de proceso a través espirales o similares						X	
ILU	Fuga interna - medio de suministro	Fuga interna de fluidos de suministros	X	X	X	X	X	X	X

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.10 *(continua)*

		Código de clase de equipo	CS	XT	SP	PR	EPD	SV	SL
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Equipos submarinos de control de producción**	**Bocas de pozo y árboles de navidad submarinos**	**Bombas submarinas**	**Tubos de elevación**	**Equipos submarinos de distribución de potencia eléctrica**	**Tanques de presión submarinos**	**Petroductos submarinos**
LCP	Fuga en posición cerrada	Fuga a través de la válvula en posición cerrada		X		X			X
LOO	Baja producción	Rendimiento/producción menor del nivel aceptado Rendimiento/producción/torque/por debajo del nivel aceptado	X		X		X		
OTH	Otro	Modos de falla no cubiertas anteriormente	X	X	X	X	X	X	X
PDE	Desviación de parámetros	Parámetro monitoreado excede los límites, p.ej. alarma alto/bajo						X	
PLU	Taponamiento/ atascamiento	Restricción parcial o total del flujo		X		X		X	X
POW	Potencia insuficiente	Falta de potencia o potencia demasiada baja	X	X			X		X
SER	Problemas menores en	Ítems sueltos, descoloración, suciedad						X	
SET	Falla en ajuste/recuperación	Falla en operaciones de ajuste/recuperación	X	X	X		X	X	X
SPO	Operación espuria	No opera según comandos, falsa alarma, cierre/parada prematura, operación inesperada/no opera bajo demanda	X	X	X		X		X
STD	Deficiencia estructural	Daños materiales (grietas, desgaste, fracturas, corrosión, degradación)		X		X	X	X	X
UBU	Deformación	Levantamiento o deformación lateral							X
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla					X	X	X

NOTA Si bien no es un requisito de este Estándar Internacional, se recomienda que, para los equipos submarinos, los modos de falla se registren también a nivel jerárquico menor, p.ej. “ítem mantenible”.

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.11 — Equipos en terminación de pozos — Modos de falla

		Código de clase de equipo	ESP	SS	XD
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Bombas eléctricas sumer-gibles**	**Válvulas de seguridad en pozo**	**Boca de pozo y árboles de navidad en superficie**
AIR	Lectura anormal en instrumento	Falsa alarma, indicación errónea en instrumento	X		
BRD	Parada	Daños graves (agarrotamiento, rotura)	X		
CLW	Línea de comunicación a pozo	Pérdida de fluidos de control hidráulico dentro del orificio central del pozo		X	
ELP	Fuga externa - medio del proceso	Aceite, gas, condensado, agua Fuga de medio de proceso al ambiente	X		X
ELU	Fuga externa - medio de suministro	Lubricante, aceite de enfriamiento, hidráulico fluid, metanol, etc.	X		X
ERO	Producción errática	Oscilación, variación, inestabilidad	X		
FTC	Falla en cierre bajo demanda	No cierra bajo señal de demanda Válvula(s) no cierra(n) bajo demanda		X	X
FTF	Falla en funcionamiento bajo demanda	No responde tras señal/activación	X		
FTO	Falla en abrir bajo demanda	No abre bajo demanda Válvula(s) no abre(n) bajo demanda		X	X
FTS	Falla en el arranque bajo demanda	No arranca bajo demanda	X		
HIO	Alta producción	Exceso de velocidad/ producción sobre nivel aceptado	X		
ILP	Fuga interna – medio de proceso	Fuga interna de fluido del proceso			X
ILU	Fuga interna – medio de suministro	Fuga interna de fluido de suministro	X		X
INL	Fuga interna	Fuga interna de fluidos de proceso o suministro	X		
LCP	Fuga en posición cerrada	Fuga a través de la válvula en exceso de criterio de aceptación con válvula cerrada		X	
LOO	Baja producción	Rendimiento/producción menor del nivel aceptado	X		
OHE	Sobrecalentamiento	Piezas de la máquina, escape, agua de enfriamiento	X		
OTH	Otro	Modos de falla no cubiertas anteriormente Especificar en campo de texto ‘comentarios’	X	X	X
PCL	Cierre prematuro	Cierre espurio de válvula sin comando		X	
PDE	Desviación de parámetros	Parámetro monitoreado excede los límites, p.ej. alarma alto/bajo	X		

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.11 *(continua)*

		Código de clase de	ESP	SS	XD
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Bombas eléctricas sumer-gibles**	**Válvulas de seguridad en pozo**	**Boca de pozo y árboles de navidad en superficie**
PLU	Taponamiento/atascamiento	Restricción total o parcial de flujo debido a hidratos, depósitos, cera, etc.	X		X
SPO	Operación espuria	No opera según comando Abertura/cierre indeseado de válvula	X		X
STD	Deficiencia estructural	Daños materiales (grietas, desgaste, fracturas, corrosión) Reducción de integridad	X		X
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X	X	X
UST	Parada espuria	Parada inesperada	X		
VIB	Vibración	Vibración anormal	X		
WCL	Comunicación entre pozo y línea de control	Entrada de fluidos del pozo a línea de control de pozo		X	

© ISO 2016 – Todos los

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.12 — Equipos de perforación — Modos de falla

		Código de clase de equipo	TD	SB	DB
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Unidades de mando superior**	**Preventores de sobrecarga submarinos (BOP)**	**Preventores de sobrecarga en superficie (BOP)**
AIR	Lectura anormal en instrumento	Falsa alarma, indicación errónea en instrumento	X	X	X
ELP	Fuga externa - medio del proceso	Fluidos del pozo		X	X
ELU	Fuga externa - medio de suministro	Aceite hidráulico, aceite de lubricación, refrigerante, lodo, agua, etc.	X	X	X
ERO	Producción errática	Operación oscilante o inestable	X	X	X
FCO	Falla de conexión	Falla de conexión Conector		X	X
FCU	Falla en cortar	Válvula de corte incapaz de cortar equipos		X	X
FTC	Falla en cierre bajo demanda	No cierra bajo demanda		X	X
FTD	Falla en desconexión	Falla en desconexión Conector		X	X
FTF	Falla en funcionamiento bajo demanda	No responde tras señal/activación (ej. falla en cortar)		X	X
FTO	Falla en abrir bajo demanda	No abre bajo demanda		X	X
FTS	Falla en el arranque bajo demanda	Falla en arranque de unidad de mando superior	X		
HIO	Alta producción	Torque de salida en exceso de nivel especificado	X		
INL	Fuga interna	Fuga interna de fluidos de proceso o suministro	X	X	X
LCP	Fuga en posición cerrada	Fuga a través de una válvula (ej. válvula de ariete) en posición cerrada		X	X
LOO	Baja producción	Torque de salida por debajo de nivel especificado	X		
NOI	Ruido	Ruido excesivo	X		
OHE	Sobrecalentamiento	Sobrecalentamiento	X		
OTH	Otro	Modos de falla no cubiertas anteriormente	X	X	X
PLU	Taponamiento/atascamiento	Línea de estrangulación bloqueada		X	X
POD	Pérdida de función en ambas cápsulas	Ambas cápsulas no funcionan de la manera deseada		X	
SET	Falla en ajuste/recuperación	Falla en operaciones de ajuste/recuperación)		X	X
SER	Problemas menores en servicio	Ítems sueltos, descoloración, suciedad	X	X	X
SPO	Operación espuria	Operación inesperada	X	X	X
STD	Deficiencia estructural	Daños materiales (grietas, desgaste, fracturas, corrosión)	X	X	X

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Licensed copy: University of Liverpool, University of Liverpool, Version correct as of 28/12/2016

Tabla B.12 *(continua)*

		Código de clase de	TD	SB	DB
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Unidades de mando superior**	**Preventores de sobrecarga submarinos (BOP)**	**Preventores de sobrecarga en superficie (BOP)**
STP	Falla en detención bajo demanda	Falla en detener unidad de mando superior o proceso de detención defectuoso	X		
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X	X	X
VIB	Vibración	Vibración excesiva	X		

© ISO 2016 – Todos los derechos reservados

Tabla B.13 — Intervención en pozo — Modos de falla

		Código de clase de equipos	WC	OI
Código de modo de falla	Descripción	Ejemplos	Equipos de control de pozo en superficie (para intervención en pozos)	Intervención submarina en pozos: intervención en agua abierta
BRD	Parada	Parada, daño grave (agarrotamiento, rotura), y/o fuga importante en proceso	X	X
CSF	Falla de control/señal	Monitoreo o regulación inexistente o defectuosa, falla en transmitir o recibir comandos o datos, falla en accionar función	X	X
DOP	Operación retrasada	Tiempo de abertura/cierre no cumple con especificaciones	X	X
ELP	Fuga externa – medio de proceso	Fluidos de pozo	X	X
ELU	Fuga externa – medio de suministro	Aceite hidráulico, aceite de lubricación, refrigerante, lodo, agua etc.	X	X
ERO	Producción errática	Operación oscilante o inestable	X	X
FCO	Falla en conexión	Falla en conexión de conector	X	X
FCU	Falla en corte	Válvula de corte incapaz de separar equipos	X	X
FTC	Falla en cierre bajo demanda	No cierra bajo demanda	X	X
FTD	Falla en desconexión	Falla en desconexión de conector	X	X
FTF	Falla en funcionamiento bajo demanda	Falla en respuesta tras señal/activación (ej. falla en corte)	X	X
FTO	Falla en abertura bajo demanda	No abre bajo demanda	X	X
FWR	Falla durante funcionamiento	Equipos y herramientas no pueden funcionar		X
HIO	Alta producción	Torque de salida excede especificaciones		X
ILP	Fuga interna – medio de proceso	Fuga de medio de proceso, contaminando medio de suministro; fuga interna de fluidos de proceso	X	X
ILU	Fuga interna – medio de suministro	Fuga interna de fluidos de suministro, pérdida de lubricación	X	X
LCP	Fuga en posición cerrada	Fuga a través de una válvula (ej. válvula de ariete) en posición cerrada	X	X
LOO	Baja producción	Torque de salida por debajo de especificaciones		X
OTH	Otros	Modos de falla no cubiertas anteriormente	X	X
PLU	Taponamiento/ bloqueo	Línea de estrangulación bloqueada	X	X
POW	Potencia insuficiente	Suministro de potencia inexistente o demasiado bajo	X	X
PTF	Falla de transmisión de potencia/señal	Falla de transmisión de potencia/señal		X
SET	Falla en ajuste/ recuperación	Falla en operaciones de ajuste/recuperación		X
SPO	Operación espuria	Operación inesperada	X	X
STU	Atascamiento	Atascamiento de herramientas en BOP o árbol de navidad	X	X
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X	X

Tabla B.14 — Equipos marinos — Modos de falla

© ISO 2016 – All rights reserved

		Código de clase de equipo	JF
Código de modo de falla	**Descripción**	**Ejemplos**	**Auto-elevación y fijación**
AIR	Lectura anormal en instrumento	Falsa alarma, indicación errónea en instrumento	X
BRD	Parada	Parada, daño grave (agarrotamiento, rotura) y/o fuga importante de fluido de proceso	X
DOP	Operación retrasada	Tiempo de abertura/cierre no cumple con especificaciones	X
ELU	Fuga externa – medio de suministro	Aceite hidráulico, aceite de lubricación, aceite de barrera, refrigerante, agua, etc.	X
FRO	Falla de rotación	Falla de rotación	X
FTF	Falla en funcionamiento bajo demanda	No se inicia o se abre bajo demanda, o no responde a señal/activación	X
FTL	Falla en bloquear/ desbloquear	No se bloquea o se desbloquea bajo demanda	X
HIO	Alta producción	Torque de salida excede especificaciones, exceso de velocidad o producción sobre el nivel aceptable	X
IHT	Transferencia de calor insuficiente	Sistema de calefacción/enfriamiento no cumple con nivel aceptable, o transferencia de calor insuficiente	X
INL	Fuga interna	Fuga interna de fluido de proceso o de suministro	X
LBP	Baja presión de suministro de aceite	Baja presión de suministro de aceite	X
LOO	Baja producción	Rendimiento/producción/torque por debajo de nivel aceptable	X
NOI	Ruido	Ruido anormal o excesivo	X
OHE	Sobrecalentamiento	Piezas de la máquina, escape, agua de enfriamiento, etc.	X
OTH	Otro	Modo(s) de falla no cubiertos anteriormente	X
PDE	Desviación de parámetros	Parámetro monitoreado excede los límites, p.ej. alarma alta/baja	X
PLU	Taponamiento/ atascamiento	Restricción de flujo debido a contaminación, objetos, cera, etc.	X
POW	Potencia insuficiente	Falta de potencia o potencia demasiada baja	X
PTF	Falla de transmisión de potencia/señal	Falla de transmisión de potencia/señal	X
SER	Problemas menores en servicio	Ítems sueltos, descoloración, suciedad	X
SPO	Operación espuria	Falsa alarma, cierre/detención prematura, operación inesperada/no opera según lo requerido	X
STD	Deficiencia estructural	Daños materiales (grietas, desgaste, fractura, corrosión, degradación)	X
UNK	Desconocido	Información insuficiente para definir modo de falla	X
UST	Parada espuria	Parada inesperada	X
VIB	Vibración	Vibración anormal/excesiva	X

Tabla B.15 — Resumen — Modos de falla

Código de modo de falla	Descripción de modo de falla	Falla tipo bajo demanda
AIR	Lectura anormal en instrumento	
BRD	Parada	
CLW	Comunicación entre línea de control y pozo	
CSF	Falla de control/señal	
[a] Vea también nota de pie g en Tabla F.1 con respecto a los equipos de seguridad		

© ISO 2016 – All rights reserved

Tabla B.15 *(continua)*

Código de modo	Descripción de modo de falla	Falla tipo bajo demanda
DOP	Operación retrasada	X
ELF	Fuga externa - combustible	
ELP	Fuga externa – medio del proceso	
ELU	Fuga externa – medio de suministro	
ERO	Producción errática	
FCO	Falla de conexión	X
FCU	Falla de corte	X
FLP	Falla en sistema de protección contra rayos	
FOF	Error en frecuencia de salida	
FOV	Error en voltaje de salida	
FRO	Falla de rotación	
FTC	No cierra bajo demanda	X
FTD	Falla de desconexión	X
FTF	Falla de funcionamiento bajo demanda	X
FTI	Falla de funcionamiento según lo requerido	X
FTL	Falla de bloqueo/desbloqueo	X
FTO	No abre bajo demanda	X
FTR	Falla de regulación	X
FTS	Falla de arranque bajo demanda	X
FWR	Falla durante funcionamiento	
HIO	Alta producción	
HTF	Falla de calefacción	
IHT	Transferencia de calor insuficiente	
ILP	Fuga interna – medio del proceso	
ILU	Fuga interna – medio de suministro	
INL [a]	Fuga interna	
LBP	Baja presión del suministro de aceite	
LCP	Fuga en posición cerrada	
LOA	Reducción de carga	
LOB	Pérdida de flotación	
LOO	Baja producción	
MOF	Falla de anclaje	
NOI	Ruido	
NOO	Sin producción	
OHE	Sobrecalentamiento	
OTH	Otros	
PCL	Cierre premaduro	
PDE	Desviación de parámetro	
PLU	Taponamiento/atascamiento	
POD	Pérdida de funciones en ambas cápsulas	X
POW	Potencia insuficiente	
PTF	Falla de transmisión de potencia/señal	

[a] Vea también nota de pie g en Tabla F.1 con respecto a los equipos de seguridad.

© ISO 2016 – All rights reserved

Tabla B.15 *(continua)*

Código de modo	Descripción de modo de falla	Falla tipo bajo demanda
SBU	Acumulación de lodo	
SER	Problemas menores en servicio	
SET	Falla de ajuste/recuperación	X
SHH	Alarma espuria de alto nivel	
SLL	Alarma espuria de bajo nivel	
SLP	Deslizamiento	
SPO	Operación espuria	
STD	Deficiencia estructural	
STP	No se detiene bajo demanda	X
STU	Atascamiento	
UBU	Deformación general	
UNK	Desconocido	
UST	Parada espuria	
VIB	Vibración	
VLO	Muy baja producción	
WCL	Comunicación entre línea de control y pozo	

[a] Vea también nota de pie g en Tabla F.1 con respecto a los equipos de seguridad.

© ISO 2016 – All rights reserved